De la pandemia a la guerra… XD

**Cartel, infografía o lo que sea esto con :**

**Pasos para obtener PPM de GLP con sensor MQ2**

Resumen

1. Tenemos una grafica logarítmica que nos muestra las ppm de presencia del gas respecto a la relación entre los valores de la resistencia con aire limpio y aire con algún gas dependiendo de tipo de senso

2. si queremos obtener lecturas de ppm debemos aproximar el comportamiento del sensor mostrado por estas curvas a nuestras condiciones de aire limpio

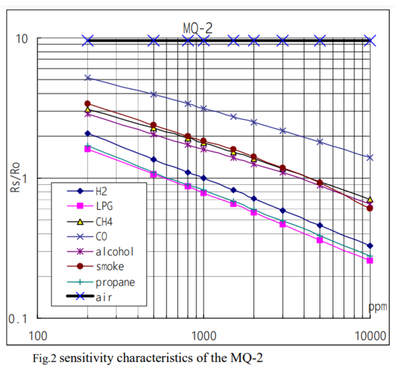
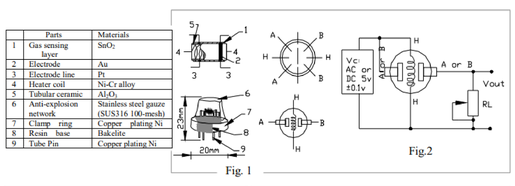



Fig.3 is shows the typical sensitivity characteristics of the MQ-2 for several gases.
in their: Temp: 20℃ ,
Humidity: 65%,
$O_2$ concentration 21%
RL=5k Ω
Ro: sensor resistance at 1000ppm of $H_2$ in the clean air.
Rs:sensor resistance at various concentrations of gas.

Fig.2 sensitivity characteristics of the MQ-2

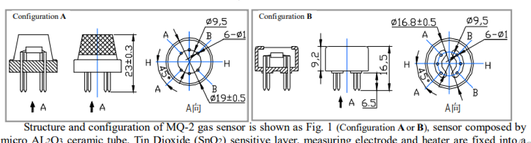
Nos dice la concentración de un gas en partes por millón (ppm) según la relación de resistencia del sensor (RS/R0). RS es la resistencia del sensor que cambia dependiendo de la concentración de gas, y R0 es la resistencia del sensor a una concentración conocida sin la presencia de otros gases o en aire fresco

How Do Gas Sensors Work? | Jaycon Systems (jayconsystems-com.translate.goog)




| | Parts | Materials |
|---|---|---|
| 1 | Gas sensing layer | $SnO_2$ |
| 2 | Electrode | Au |
| 3 | Electrode line | Pt |
| 4 | Heater coil | Ni-Cr alloy |
| 5 | Tubular ceramic | $Al_2O_3$ |
| 6 | Anti-explosion network | Stainless steel gauze (SUS316 100-mesh) |
| 7 | Clamp ring | Copper plating Ni |
| 8 | Resin base | Bakelite |
| 9 | Tube Pin | Copper plating Ni |

Fig. 1 Fig.2




Structure and configuration of MQ-2 gas sensor is shown as Fig. 1 (Configuration **A** or **B**), sensor composed by micro $AL_2O_3$ ceramic tube, Tin Dioxide ($SnO_2$) sensitive layer, measuring electrode and heater are fixed into a

**SPECIFICATIONS**

A. Standard work condition

| Symbol | Parameter name | Technical condition | Remarks |
|---|---|---|---|
| Vc | Circuit voltage | 5V±0.1 | AC OR DC |
| $V_H$ | Heating voltage | 5V±0.1 | ACOR DC |
| $R_L$ | Load resistance | can adjust | |
| $R_H$ | Heater resistance | 33 Ω ±5% | Room Tem |
| $P_H$ | Heating consumption | less than 800mw | |

B. Environment condition

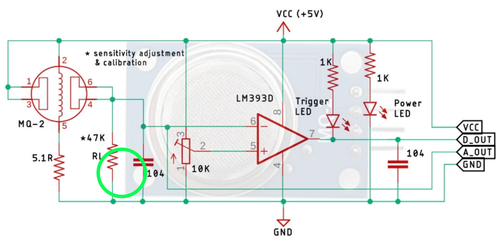
| Symbol | Parameter name | Technical condition | Remarks |
|---|---|---|---|
| Tao | Using Tem | -20℃-50℃ | |
| Tas | Storage Tem | -20℃-70℃ | |
| $R_H$ | Related humidity | less than 95%Rh | |
| $O_2$ | Oxygen concentration | 21%(standard condition)Oxygen concentration can affect sensitivity | minimum value is over 2% |

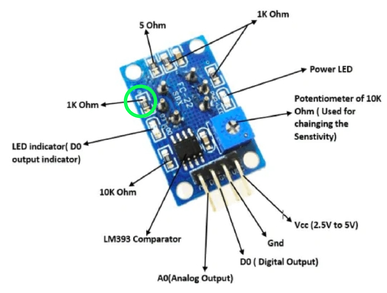
C. Sensitivity characteristic

| Symbol | Parameter name | Technical parameter | Remarks |
|---|---|---|---|
| Rs | Sensing Resistance | 3K Ω -30K Ω (1000ppm iso-butane ) | Detecting concentration scope: 200ppm-5000ppm LPG and propane 300ppm-5000ppm butane 5000ppm-20000ppm methane 300ppm-5000ppm $H_2$ 100ppm-2000ppm Alcohol |
| α (3000/1000) isobutane | Concentration Slope rate | ≤0.6 | |
| Standard Detecting Condition | Temp: 20℃ ±2℃ Humidity: 65%±5% | Vc:5V±0.1 Vh: 5V±0.1 | |
| Preheat time | Over 24 hour | | |

. las curvas están obtenidas bajo algunas condiciones de ppm, t, h y valor de la resistencia RL

4. Debemos identificar el valor de RL

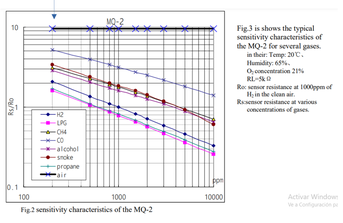


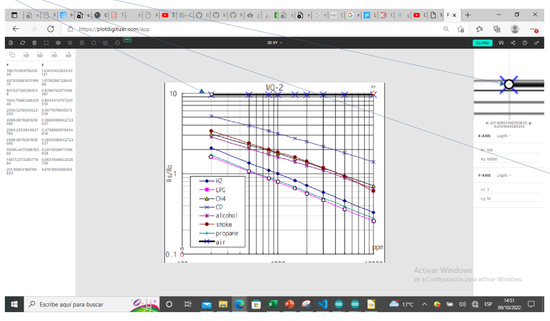



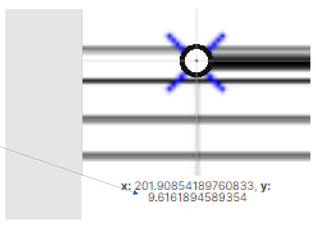

Ver el video para realizar este paso:

Debemos identificar el Rs/Ro en la grafica para el aire fresco

Nos auxiliamos de esta herramienta de internet para obtener los puntos de la grafica







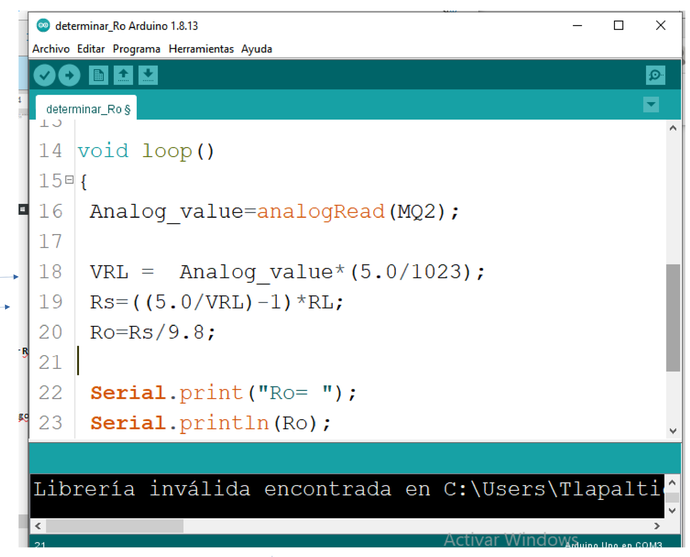

De la hoja de datos recorte corte la grafica guarde en JPG y arrastre a la pagina

RS / R0 = 9.6

Debemos aplicar la formula de divisor de tensión para determinar **Rs**

RS = [(VC x RL) / VRL] - RL

Aclarar que vamos a determinar **Ro** es decir utilizaremos un código en el cual determinaremos Rs y posteriormente Ro la obtenemos en el puerto serial.




También debemos obtener la pendiente de la curva mediante la formula de ecuación de la recta aplicando log las variables.

Recordemos que el comportamiento de este sensor es logarítmico ( no lineal) por lo tanto utilizaremos la ecuación de la recta con logaritmos para poder determinar la pendiente del gas que deseamos medir.

Ecuación de la recta

y = mx + b

Ecuación de la recta con log base 10

log(y) = m*log(x) + b

y = ratio (Rs/Ro) relacion

x = PPM

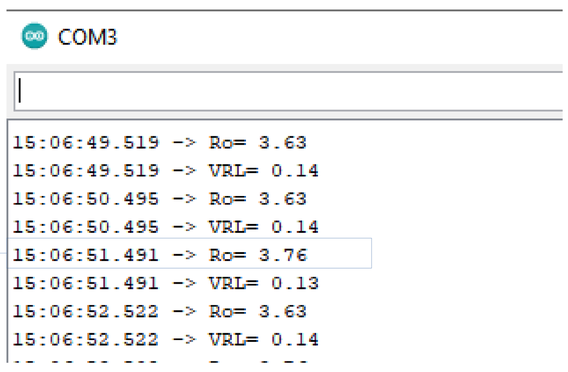
m = slope of the line pendiente de la recta

b = intersection point interseccion

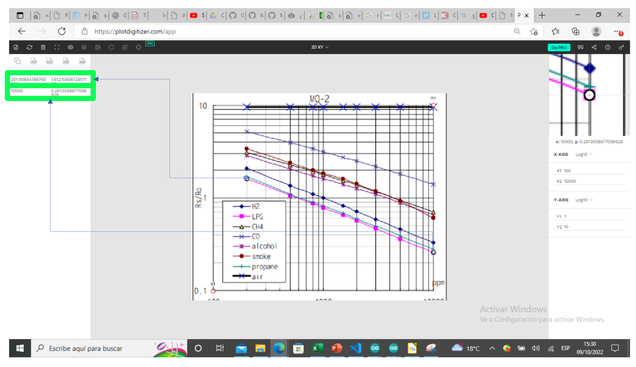
m = [log(y) - log(y0)] / [log(x) - log(x0)]

Simplificamos

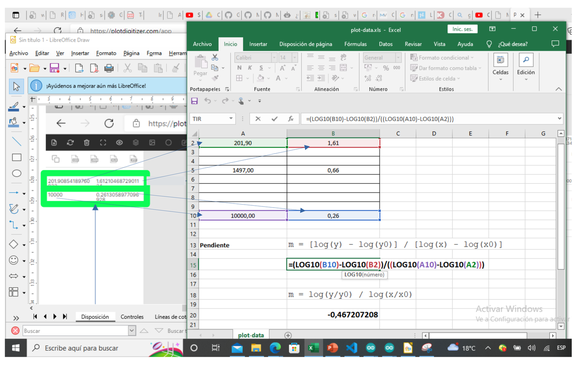
m = log(y/y0) / log(x/x0)



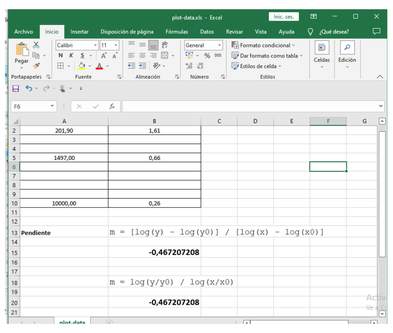

Ahora obtendremos 2 puntos de la recta del gas que queremos medir, de la grafica para aplicar la formula de pendiente de la recta "m"



En nuestro caso utilizamos Excel




Ya tenemos la pendiente



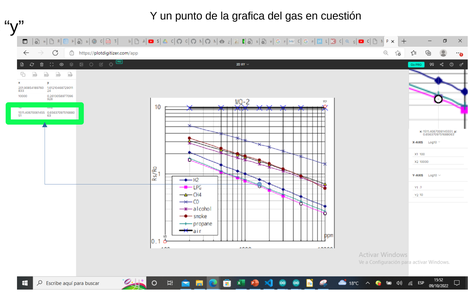
Ahora obtendremos la intersección en eje "y" es decir " b"

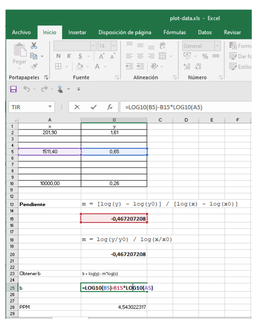
De la misma formula despejamos "b"

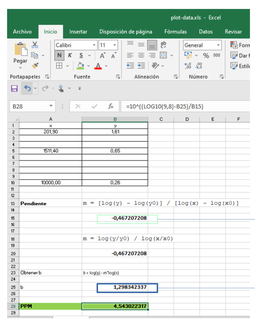
log(y) = m*log(x) + b

b = log(y) - m*log(x)

Y un punto de la grafica del gas en cuestión

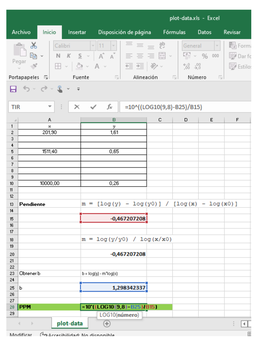


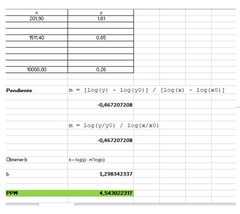




Ahora para obtener las PPM requerimos invertir el logaritmo es decir x lo obtendremos con la siguiente formula

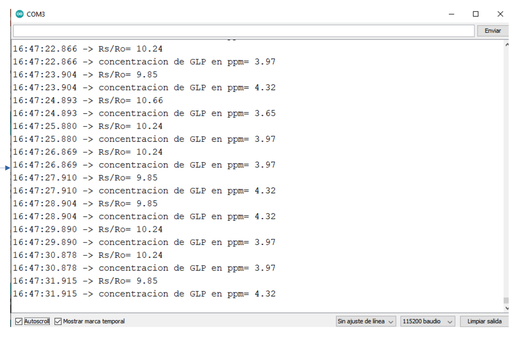
x = 10 ^ {[log(y) - b] / m}





Como podemos observar las p.p.m. obtenidas en excel se aproximan a los valores obtenidos en el código, deben esperar unos minutos para que se caliente el sensor y obtener lecturas mas estables, recuerden precalentar el sensor 24 o 48 horas antes de realizar sus proyectos.

x = 10 ^ {[log(y) - b] / m}




**No dejen de experimentar de investigar, de aprender !!!**

**Saludos...**


Elaborado por Carlos R – el Mac

sistemaiot05@gmail.com

México D.F. 2022



Bibliografía:

Ecuarobot.com. (2022, abril 14). ¿Cómo funciona el sensor de humo y gases inflamables MQ-2 con Arduino? EcuaRobot; Ecuarobot.com. https://ecuarobot.com/2022/04/14/como-funciona-el-sensor-de-humo-y-gases-inflamables-mq-2-con-arduino/

Measuring PPM from MQ gas sensors using Arduino (MQ-137 ammonia). (s/f). Translate.Goog. Recuperado el 13 de octubre de 2022, de https://circuitdigest-com.translate.goog/microcontroller-projects/arduino-mq137-ammonia-sensor?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp

Torres, H. (2014, agosto 6). Sensor de Gas MQ2 con Arduino UNO. HETPRO/TUTORIALES. https://hetpro-store.com/TUTORIALES/sensor-de-gas-mq2/

(S/f). Mouser.com. Recuperado el 13 de octubre de 2022, de https://www.mouser.com/datasheet/2/321/605-00008-MQ-2-Datasheet-370464.pdf